Additifs alimentaires pour les agneaux

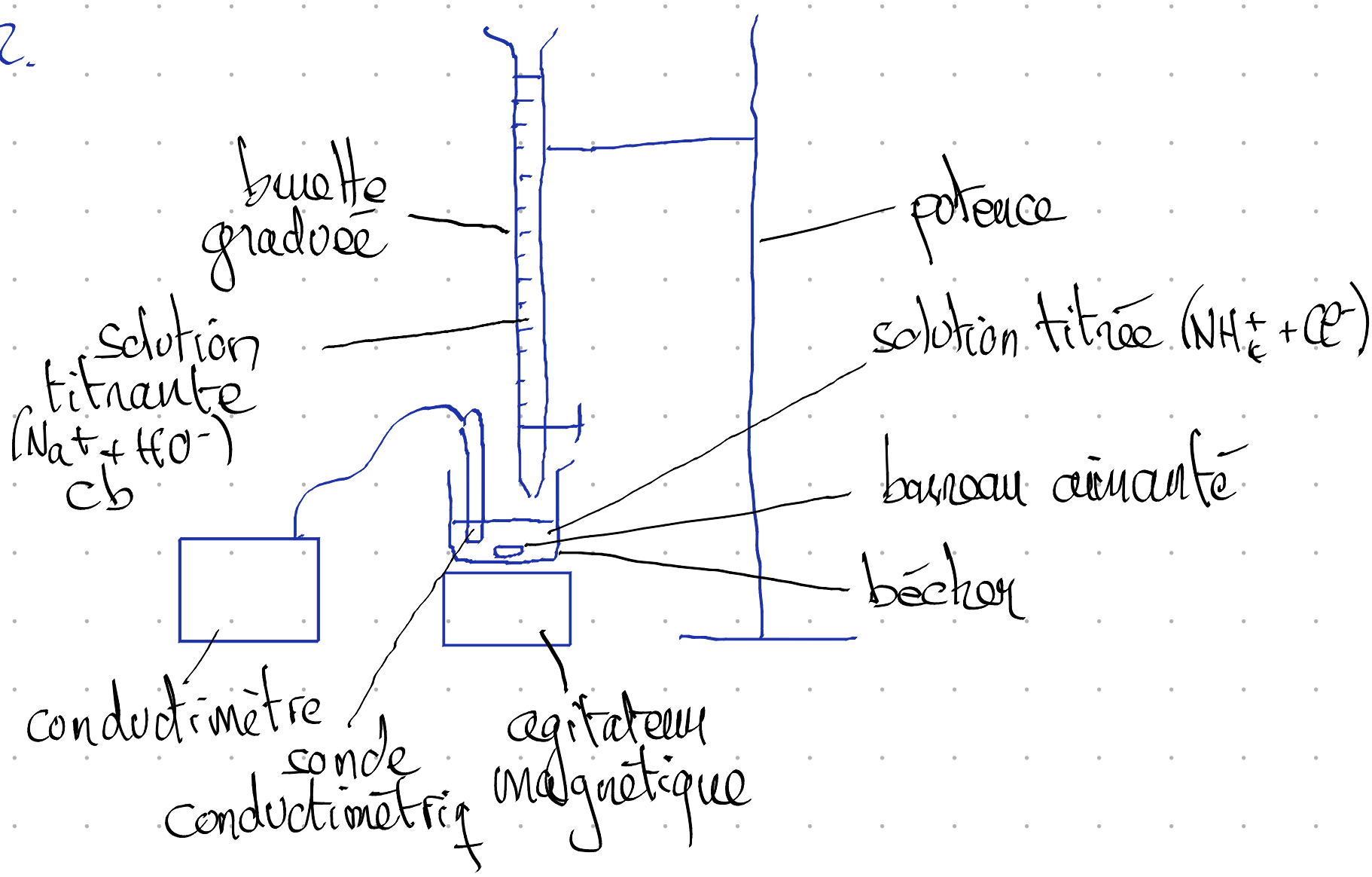
A.1. Il s'agit d'une réaction acido-basique puisqu'il y a échange de proton H^+ entre NH_4^+ (donneur donc acide d'après Brönsted) et HO^- (accepteur donc base).

NH_4^+ / NH_3

H^+

H_2O / HO^-

A.2.



A.3. L'équivalence du titrage est repérée par la rupture de pente de la courbe $\sigma = f(V_b)$.

$\Rightarrow V_{eq} = 14,0$ mL

À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs sont en proportions stœchiométriques.

$$\frac{C_B V_{eq}}{1} = \frac{C_A V_A}{1}$$

$$\Rightarrow C_A = C_B \times \frac{V_{eq}}{V_A}$$

$$= 0{,}100 \times \frac{14{,}0}{10{,}00}$$

$$C_A = 1{,}40 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$$

A.4. $$U(C_A) = C_A \times \sqrt{\left(\frac{U(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\frac{U(V_{eq})}{V_{eq}}\right)^2 + \left(\frac{U(V_A)}{V_A}\right)^2}$$

$$= 1{,}40 \times 10^{-1} \times \sqrt{\left(\frac{0{,}002}{0{,}100}\right)^2 + \left(\frac{0{,}1}{14{,}0}\right)^2 + \left(\frac{0{,}02}{10{,}00}\right)^2}$$

$$U(C_A) = 3 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Aq: $U(V_A)$ est obtenue en prenant l'incertitude-type de la pipette jaugée de 10 mL.

$$\Rightarrow C_A = (1{,}40 \pm 0{,}03) \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$$

où $1{,}37 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1} < C_A < 1{,}43 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

A.5. L'éleveur fournit 1,0 L* de la solution de concentration C_A à un agneau de 24 kg.

* c'est raisonable ici de garder 2 cs si l'info n'est pas donnée.

$$\Rightarrow m_A = C_A \times V \times M$$

$$= 1{,}40 \times 10^{-1} \times 1{,}0 \times 53{,}5$$

$$= 7{,}5 \text{ g}$$

Et $7{,}5 / 24 = 3{,}1 \times 10^{-1} \text{ g.kg}^{-1} = 3{,}1 \cdot 10^{2} \text{ mg.kg}^{-1}$

10 % de 300 mg = 30 mg

On a bien $270\ mg.L^{-1} < 3,1\times10^{2}\ mg.L^{-1} < 330\ mg.L^{-1}$

$300\ mg.L^{-1}$ − 10 %

$300\ mg.L^{-1}$ + 10 %

2 élèves respecte bien la valeur préconisée.

B.1. a = 1
b = 1
c = 1

B.2.

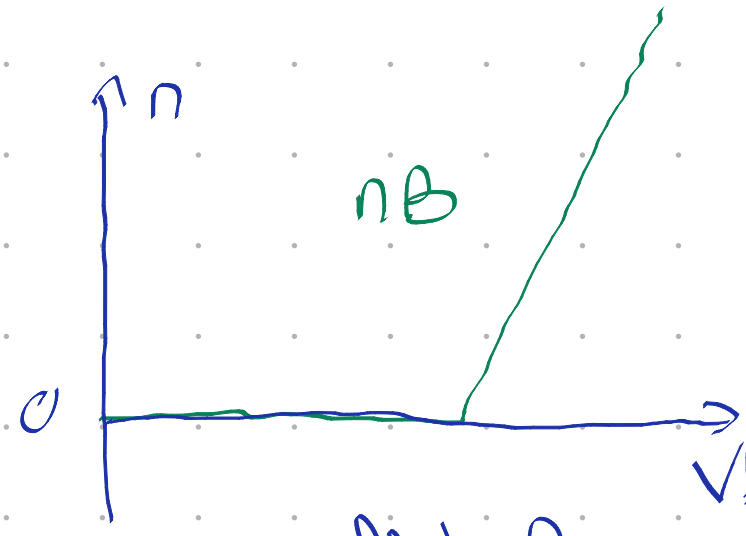
D'après le code, les évolutions de nS_A et nS_B sont les mêmes avant et après l'équivalence. Il s'agit donc d'espèces spectatrices.

nS_A est la quantité de matière de l'ion chlorure (le contre ion de la solution titrée) car elle reste constante. ($C_A \times V_A$)

nS_B est la quantité de matière de l'ion sodium (contre-ion de la solution titrante) car elle augmente proportionnellement au volume versé de titrant ($C_b \times V_b$).

B.3.

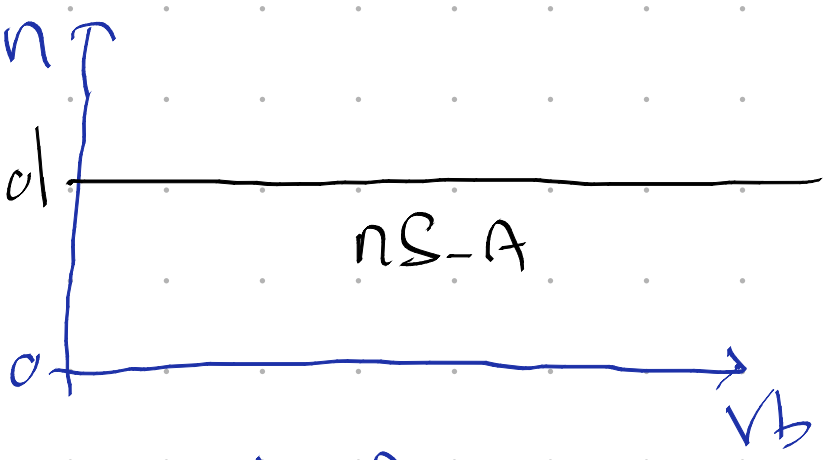
- fig1



Il s'agit de l'évolution de la quantité de matière de l'ion hydroxyde HO^-.

En effet, l'espèce titrante n'apparait en solution qu'après l'équivalence.

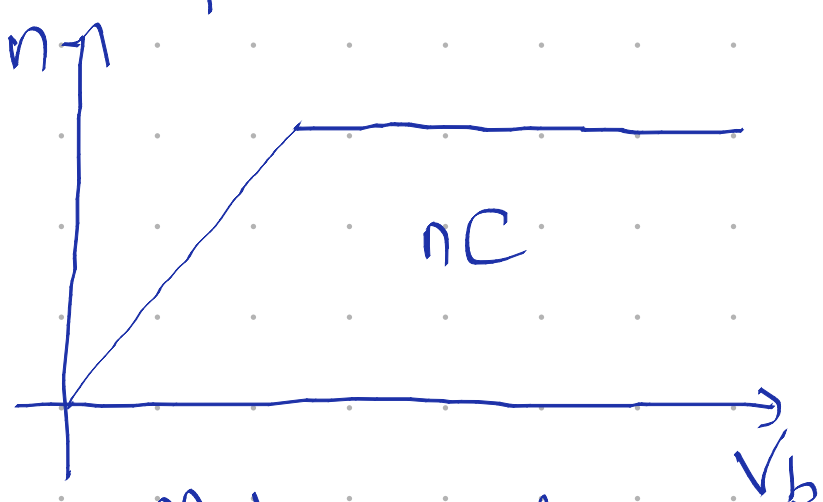
- fig2



=> ion chlorure $Cℓ^-$

En effet, la quantité est constante et vaut $C_A \times V_A$ (voir question B.2.)

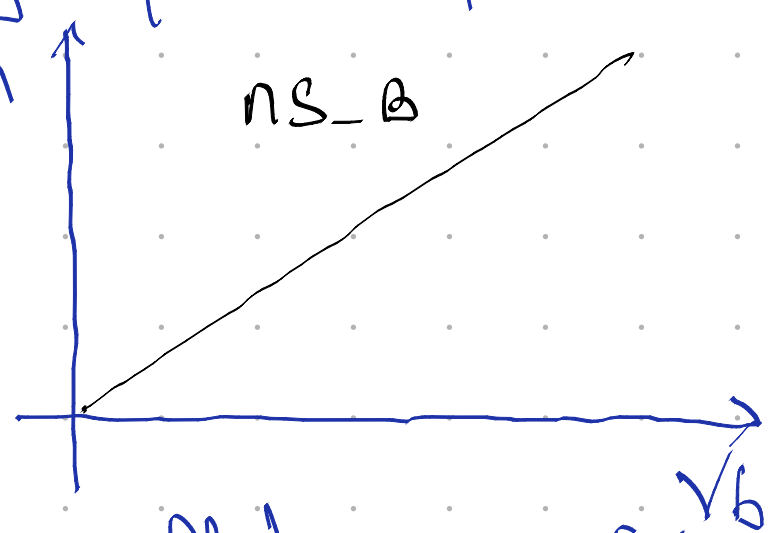
- fig3



=> ammoniac NH_3

En effet, on a bien l'évolution d'un produit de la réaction support de titrage qui augmente jusqu'à l'équivalence puis reste constante.

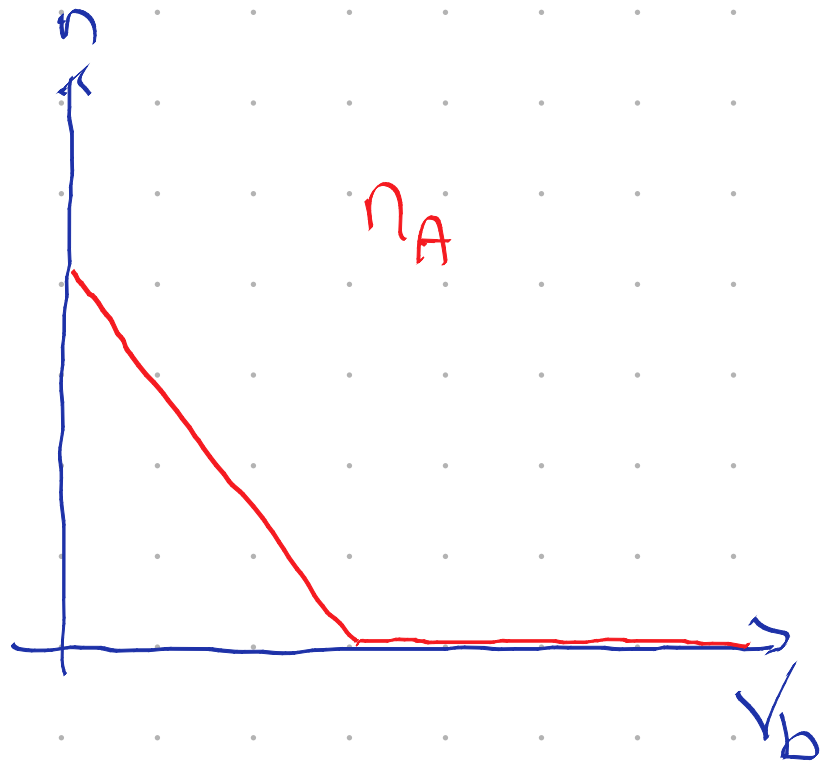
- fig4



=> ion sodium Na^+

En effet sa quantité est proportionnelle au volume de solution titrante (voir qu. B.2.)

- fig.5



⇒ ion ammonium NH_4^+

En effet, il s'agit de l'évolution typique de l'espèce titrée : sa quantité diminue jusqu'à s'annuler à l'équivalence.

B.4. Veq = Ca * Va / Cb

nB.append(0)